

* Analisis Tren Laptop Terlaris Dalam Pada Platform Market Place Digital *

Disusun Oleh :

KELOMPOK 6

Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.

Anggota

**Praja Lohphinesti
Subiarto**

24083010060

**Gusti Jogishwara
Adji**

24083010107

**M. Rudmardiansyah
Pratama Putra**

24083010108

Latar Belakang

Pesatnya tren belanja digital menjadikan data marketplace sebagai indikator utama dalam memetakan perilaku konsumen, terutama pada sektor laptop yang kini menjadi kebutuhan pokok profesional dan pelajar. Analisis ini sangat penting untuk membedah dinamika pasar di tengah beragamnya pilihan spesifikasi dan fluktuasi harga yang sering kali membingungkan pembeli.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi merek dan model yang mendominasi pasar, serta memahami keseimbangan antara harga dan performa yang paling diminati. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis mengenai preferensi fitur prioritas konsumen sebagai acuan bagi pelaku bisnis di ekosistem digital.



Metode Akuisisi Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik web scraping pada dua platform marketplace besar, yaitu Tokopedia dan eBay. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data secara real-time yang mencakup berbagai parameter seperti nama produk, harga, rating, hingga jumlah unit yang terjual dan lain-lain. Data mentah yang berhasil ditarik kemudian dikumpulkan menjadi sebuah dataset terstruktur, yang memungkinkan dilakukannya analisis lanjutan



Spesifikasi Data

Ringkasan Statistik Dataset:

- Total Baris: 1.605 entri produk.
- Platform: Kombinasi data lokal (Tokopedia) dan internasional (eBay).
- Target Analisis: Tren penjualan laptop pada platform market place digital.

Kolom	Tipe Data	Deskripsi
laptop_name	String (Object)	Nama lengkap produk laptop beserta spesifikasinya.
price_idr	Float	Harga produk dalam Rupiah (IDR)
sold_count	Float	Jumlah unit yang terjual
rating	String/Float	Skor penilaian produk
location	String	Lokasi Pengiriman
url	String	Tautan menuju halaman produk
platform	String	Sumber data (Tokopedia atau eBay)
brand	String	Merek laptop

Sampel Cuplikan

Sample data:

	laptop_name	price_idr	sold_count	rating	location	url	platform	brand
0	HP VICTUS 15 Core i5 14450HX RTX4050 6GB/ 24GB...	18399000.0	25.0	5.0	Jakarta Utara	https://www.tokopedia.com/agreshpauthorized/hp...	Tokopedia	HP
1	LENOVO LOQ 15 15ARP10E ESSENTIAL GeForce RTX 4...	15299000.0	1000.0	4.9	Jakarta Utara	https://www.tokopedia.com/nvidiageforcelt/leno...	Tokopedia	LENOVO
2	LENOVO IDEAPAD PRO 5 OLED RTX4050 ULTRA 9 18...	19999000.0	90.0	5.0	Jakarta Utara	https://www.tokopedia.com/toptech/lenovo-ideap...	Tokopedia	LENOVO
3	ASUS LAPTOP GAMING V16 V3607VH GRAPHICS RTX505...	16349000.0	26.0	5.0	Jakarta Pusat	https://www.tokopedia.com/asusrogindonesia/asu...	Tokopedia	ASUS
4	Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5-13450HX 16GB 512GB S...	15999000.0	50.0	5.0	Jakarta Pusat	https://www.tokopedia.com/lenovo-official/leno...	Tokopedia	LENOVO
5	ACER LAPTOP NITRO V 15 ANV15-51-5115 15.6 i5-1...	15885000.0	27.0	5.0	Jakarta Timur	https://www.tokopedia.com/acer-indonesia/acer-...	Tokopedia	ACER
6	Laptop HP Omen 16 I7 14650HX RTX4060 x rog msi...	17000000.0	0.0	NaN	Bekasi	https://www.tokopedia.com/bekasilaptops/laptop...	Tokopedia	LAPTOP
7	ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-Intel Core Ultra...	17599000.0	250.0	4.9	Jakarta Pusat	https://www.tokopedia.com/asusrogindonesia/asu...	Tokopedia	ASUS
8	ACER Nitro V 15 ANV15-42-R60U RTX4050 6GB AMD ...	15999000.0	100.0	5.0	Jakarta Utara	https://www.tokopedia.com/acer-jakarta/acer-ni...	Tokopedia	ACER
9	HP VICTUS 15 i5 14450HX RTX4050 6GB/ 24GB 512G...	18399000.0	2.0	5.0	Surabaya	https://www.tokopedia.com/agresidsurabaya/hp-v...	Tokopedia	HP



VOLUME

Volume dalam Big Data mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan terus bertambah seiring waktu.

Semakin besar volume data yang tersedia, semakin banyak informasi yang dapat dianalisis untuk menghasilkan insight yang lebih akurat.

Pada dataset ini, volume data berasal dari penggabungan data laptop dari platform Tokopedia dan eBay yang menghasilkan sekitar 1.605 data laptop dengan berbagai variabel seperti nama laptop, harga, jumlah terjual, rating, lokasi, platform, URL, dan brand.



VELOCITY

Velocity mengacu pada kecepatan data dihasilkan dan diperbarui.

Dataset ini memiliki karakteristik velocity karena:

- Harga laptop dapat berubah setiap waktu
- Rating produk dapat berubah setelah pembeli memberikan ulasan
- Jumlah penjualan (sold_count) terus bertambah
- Produk baru terus ditambahkan di marketplace

Contoh atribut yang mengalami perubahan cepat:

- price_idr → harga bisa berubah saat diskon
- sold_count → meningkat ketika terjadi pembelian
- rating → berubah setelah review baru masuk

Hal ini menunjukkan bahwa dataset laptop memiliki sifat data dinamis yang terus berubah.



VARIETY

Variety mengacu pada berbagai jenis data yang berbeda. Dataset ini memiliki berbagai tipe data:

- Data teks
 - laptop_name
 - location
 - platform
 - brand
 - url
- Data numerik
 - price_idr
 - sold_count
 - rating

Contoh variasi:

- Berbagai brand: ASUS, Lenovo, HP, Acer, dll
- Berbagai platform: Tokopedia, Shopee, dll
- Berbagai lokasi penjual

Variasi ini memungkinkan analisis seperti:

- Perbandingan harga antar brand
- Popularitas platform marketplace
- Distribusi lokasi penjualan



VERACITY

Veracity dalam Big Data mengacu pada tingkat keakuratan, kualitas, dan keandalan data yang digunakan dalam proses analisis.

Proses Veracity pada dataset dilakukan dengan membersihkan dan menstandarisasi data dari dua sumber yaitu Tokopedia dan eBay agar memiliki kualitas yang konsisten.

Pembersihan dilakukan dengan menghapus simbol "Rp" dan tanda titik pada kolom harga lalu mengubahnya menjadi format numerik.

Selanjutnya kolom jumlah terjual dibersihkan dengan menghapus teks seperti "terjual", "+", serta mengonversi format "rb" menjadi angka sebenarnya.

Setelah itu dilakukan standarisasi nama kolom agar kedua dataset memiliki struktur yang sama, kemudian ditambahkan kolom platform sebagai identitas sumber data. Dataset Tokopedia dan eBay kemudian digabungkan, data yang tidak lengkap dihapus, serta ditambahkan kolom brand yang diambil dari nama laptop. Hasil akhirnya adalah dataset yang lebih akurat, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis.



VALUE

Value mengacu pada manfaat yang dapat diperoleh dari data.

Dataset laptop ini memiliki nilai tinggi karena dapat digunakan untuk:

- Analisis harga laptop populer
- Menentukan laptop paling laris
- Analisis brand paling populer
- Perbandingan marketplace terbaik
- Analisis rating produk

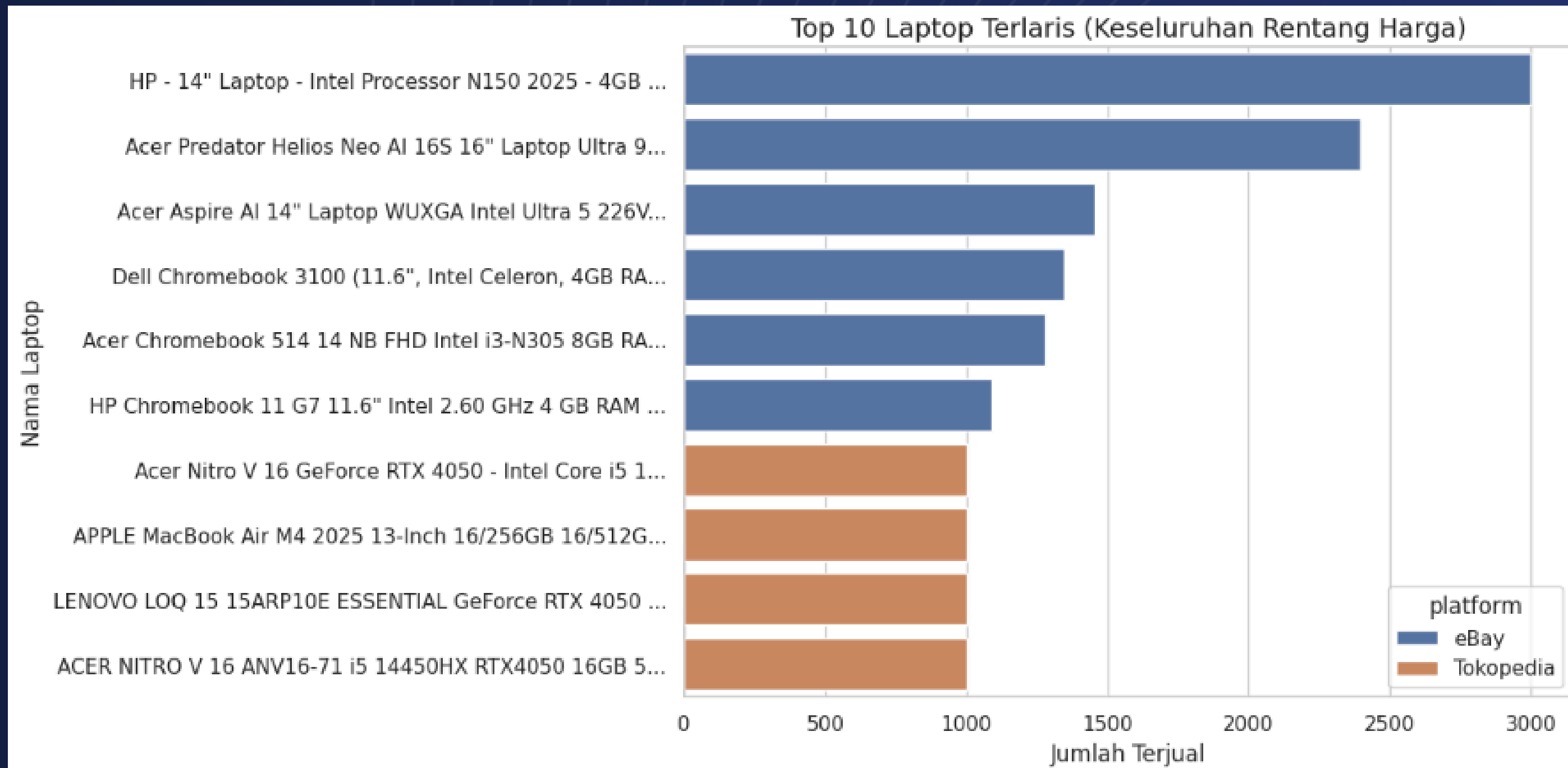
Contoh insight yang dapat diperoleh:

- Brand laptop paling banyak dijual
- Laptop dengan rating tertinggi
- Platform dengan penjualan terbesar
- Laptop dengan harga terbaik

Nilai data ini sangat berguna untuk:

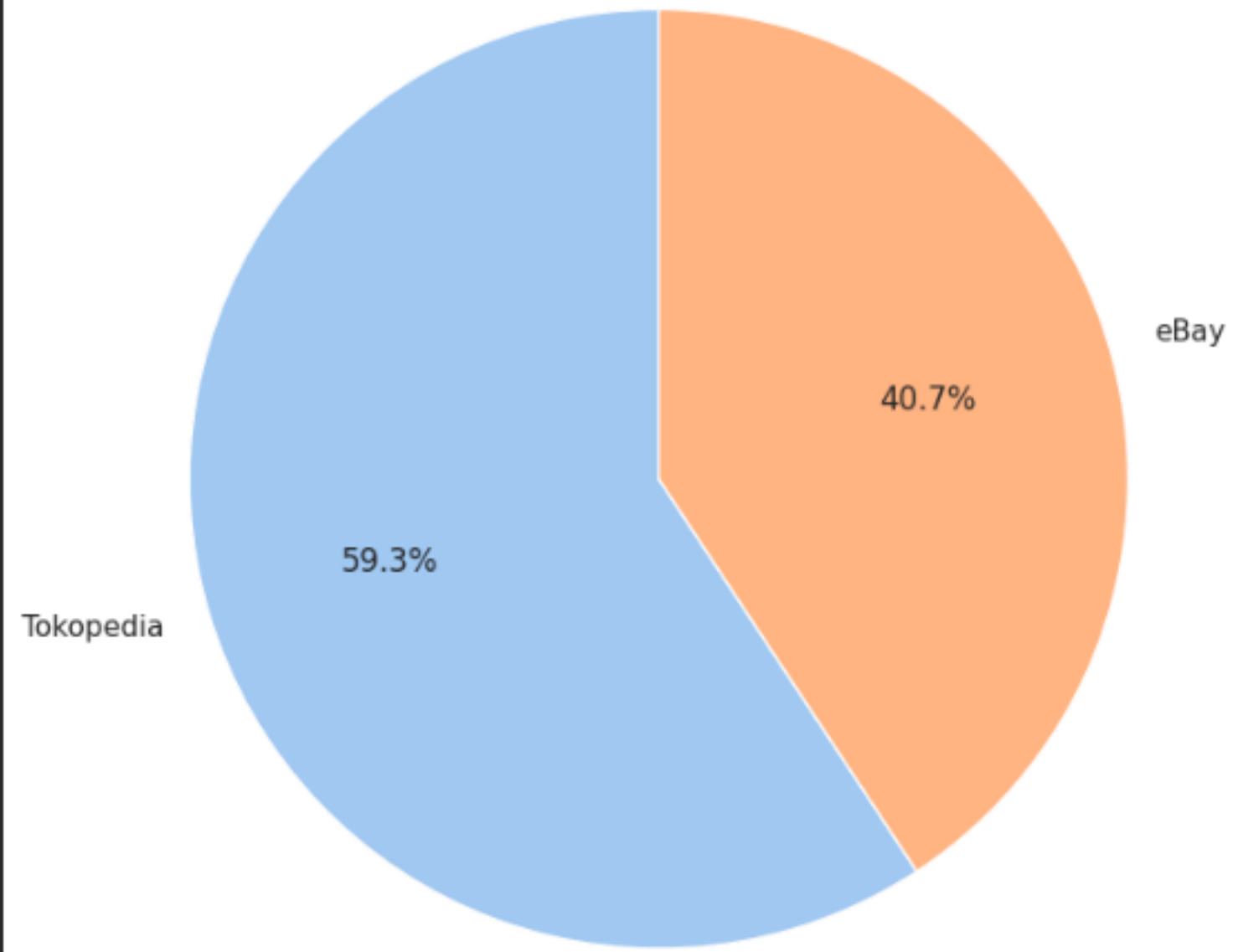
- Konsumen
- Penjual
- Peneliti data
- Pengembang sistem rekomendasi

INSIGHT

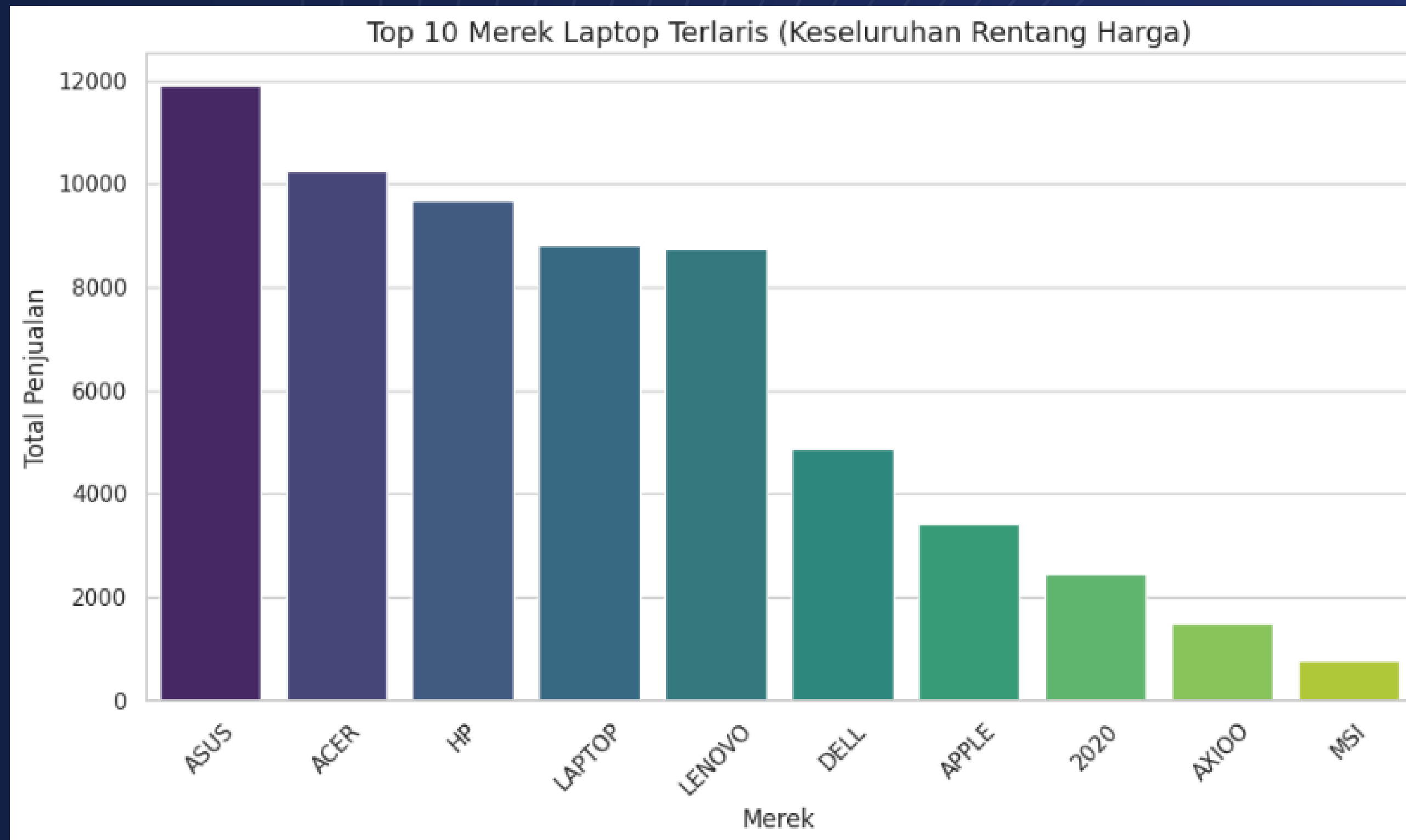


INSIGHT

Pangsa Pasar Penjualan Laptop Keseluruhan



INSIGHT





April 8, 2026

 **Big
Data**



Terima Kasih

